

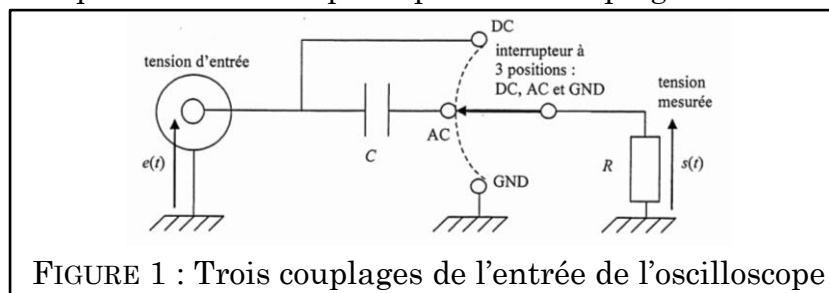
DEVOIR À LA MAISON 14

Mode AC de l'oscilloscope

Capacité exigible

Simuler, à l'aide d'un langage de programmation, l'action d'un filtre d'ordre 1 ou 2 sur un signal périodique dont le spectre est fourni. Mettre en évidence l'influence des caractéristiques du filtre sur l'opération de filtrage.

Le rôle principal d'un oscilloscope est de pouvoir visualiser une tension électrique en fonction du temps. Il existe trois couplages d'entrée possible : le mode DC (*Direct Current*), le mode AC (*Alternative Current*) et le mode GND (*Ground*). La FIGURE 1 ci-dessous indique le schéma de principe de ces couplages.



1. Pourquoi la résistance d'entrée R de l'oscilloscope est-elle relativement grande (généralement $1,0 \text{ M}\Omega$) ?
2. En mode DC, exprimer la tension mesurée $s(t)$ en fonction de $e(t)$.

MODE AC DE L'OSCILLOSCOPE

3. À partir du comportement du condensateur en fonction de la fréquence, indiquer le type de filtrage qu'effectue l'oscilloscope en mode AC.
4. Établir l'équation différentielle vérifiée par $s(t)$ en mode AC. La mettre sous forme normalisée en faisant apparaître une constante de temps τ .
5. Connaissant la valeur de R , on peut accéder à la valeur de la capacité C par l'analyse temporelle des signaux. Proposer un protocole expérimental permettant de mesurer la valeur de C : allure et fréquence de $e(t)$, méthode de mesure de la constante de temps τ .
6. À partir de l'équation différentielle établie à la question 4, déterminer la fonction de transfert du filtre $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}(t)}{\underline{e}(t)}$ et la mettre sous la forme

$$\text{normalisée : } \underline{H}(j\omega) = \frac{j \frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}. \text{ Préciser l'expression de } \omega_c, \text{ la pulsation de}$$

coupure à -3 dB .

7. En pratique, la fréquence de coupure à -3 dB du mode AC est $f_c = 8,0$ Hz. En déduire la valeur de C .
8. Déterminer les expressions littérales du module $G(f) = |\underline{H}(jf)|$ et de la phase $\varphi(f) = \arg(\underline{H}(jf))$ du filtre.

EFFET DE L'OSCILLOSCOPE EN MODE AC SUR UN SIGNAL PÉRIODIQUE

On désire faire une simulation numérique de l'effet du mode AC sur un signal périodique non sinusoïdal, par exemple un signal triangulaire.

La décomposition en série de Fourier d'un signal triangulaire $e(t)$ de fréquence

$f_e = \frac{1}{T_e} = \frac{\omega_e}{2\pi}$ d'amplitude A et de valeur moyenne E_0 s'écrit :

$$e(t) = E_0 + \sum_{n=0}^{\infty} B_n \sin(2\pi(2n+1)f_e t) \text{ avec } B_n = \frac{8A}{\pi^2} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}$$

Le signal est constitué uniquement d'harmoniques de rang impair $2n+1$.

❖ Simulation numérique en Python

Le fichier « *DM14_Mode_AC.py* » est disponible dans l'application *ELEA* sur l'ENT.

Le télécharger sur votre ordinateur et le renommer « *NOM_Prénom_DM14_Mode_AC.py* ». Lancer Pyzo puis ouvrir votre fichier.

9. Exécuter la « Cellule 1 » pour importer les bibliothèques.
10. Compléter et exécuter la « Cellule 2 » pour spécifier les caractéristiques du signal triangulaire à générer : fréquence $f_e = 100$ Hz, valeur moyenne $E_0 = 0,5$ V, amplitude $A = 1,0$ V.
11. Compléter et exécuter la « Cellule 3 » : la fonction `def e(t):` permet de générer le signal triangulaire $e(t)$ à partir de sa décomposition en série de Fourier, par sommation de ses 50 premiers harmoniques impairs non nuls.
12. Compléter et exécuter la « Cellule 4 » pour tracer le graphe du signal $e(t)$ avec 600 points sur trois périodes, en trait continu bleu.
13. Compléter et exécuter la « Cellule 5 » : les fonctions `def G(f, fc):` et `def phi(f, fc):` permettent de définir le gain et la phase du filtre.
14. Compléter et exécuter la « Cellule 6 » : la fonction `def s(t):` permet de générer la tension de sortie $s(t)$ du filtre par sommation de ses 50 premiers harmoniques impairs non nuls.
15. Compléter et exécuter la « Cellule 7 » pour tracer les graphes des signaux $e(t)$ (en trait continu bleu) et $s(t)$ (en pointillés rouge) dans la même fenêtre, sur trois périodes.

❖ Exploitation de la simulation numérique

16. Quel est l'effet du filtre sur la composante continue de $e(t)$? Quel est l'effet du filtre sur les autres composantes de $e(t)$? Quel est l'intérêt pratique du mode AC de l'oscilloscope ?

17. Fermer les fenêtres graphiques et exécuter l'ensemble du fichier pour $f_e = 1 \text{ Hz}$. Quelle est l'allure du signal $s(t)$? Comment se comporte le filtre dans le domaine temporel ? Le justifier théoriquement.
18. Fermer les fenêtres graphiques et exécuter l'ensemble du fichier pour $f_e = 8 \text{ Hz} = f_C$. Quelle est l'allure du signal $s(t)$? Commenter.
19. À partir de quelle fréquence f_e , à exprimer en fonction de f_C , le mode AC de l'oscilloscope ne modifie pas la composante alternative du signal d'entrée $e(t)$?

Restitution des travaux :

- Sauvegardez les différentes figures obtenues en faisant des copies d'écran et en les collant dans un document « Writer » de Libre Office (à imprimer si vous disposez d'une imprimante).
- Sauvegarder votre fichier correctement renommé et le déposer dans l'application ELEA.